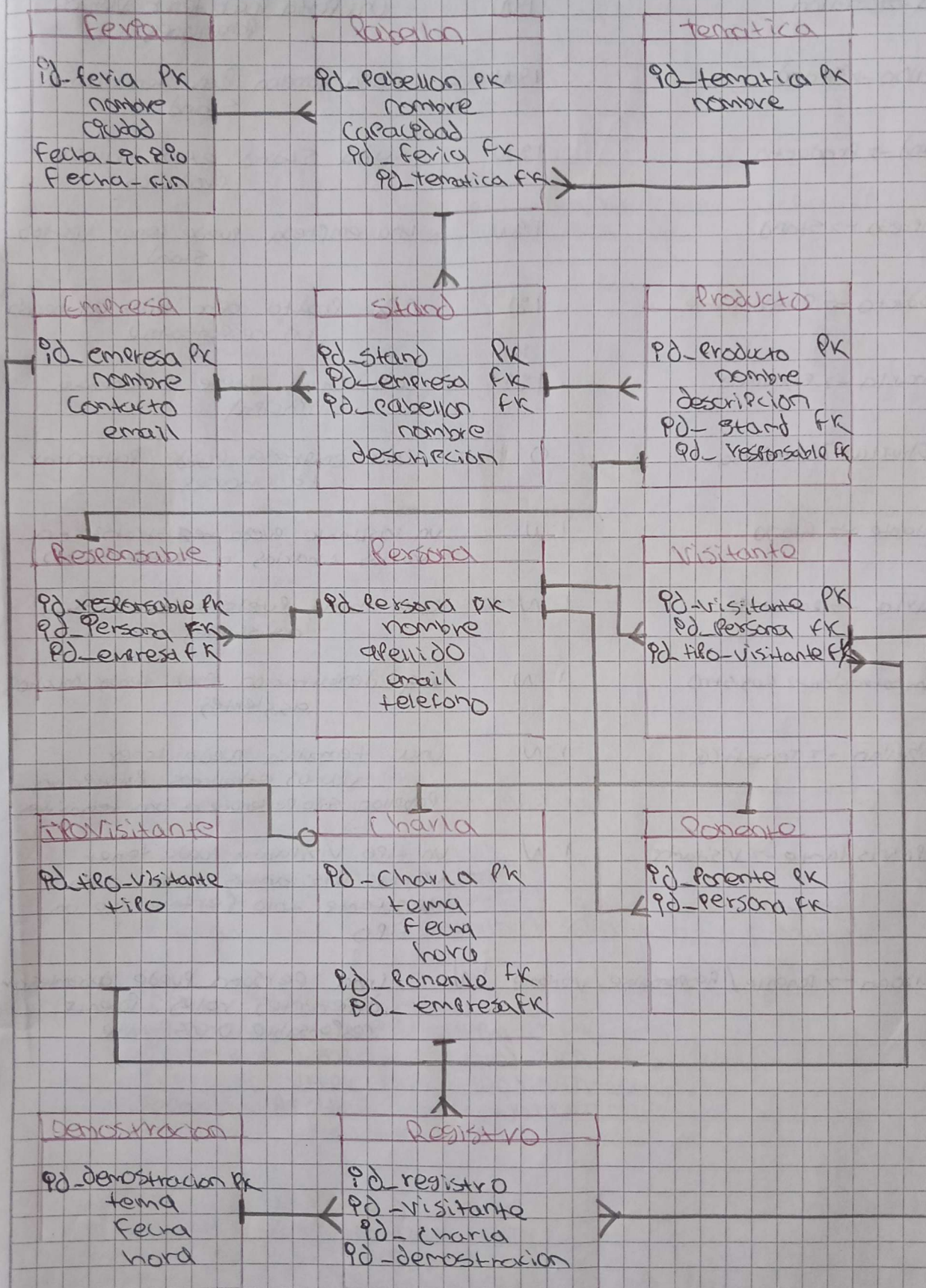




Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
Feria → Pabellón	1:N	Una feria puede tener varios pabellones
Pabellón → Stand	1:N	Cada pabellón puede tener varios stands
Stand → Producto	1:N	Cada stand exhibe varios productos
Empresa → Stand	1:N	Una empresa puede tener varios stands
Producto → Responsable	1:1	Cada producto debe tener al menos un responsable
Charla → Ponente	1:1	Cada charla tiene un ponente principal
Charla → Empresa	0:1	Una empresa puede patrocinar la charla
Visitante → Registro	1:N	Un visitante puede registrarse en varios registros o demostraciones
Charla → Registro	1:N	Una charla puede tener muchos asistentes
Demostración → Registro	1:N	Una demostración puede tener muchos asistentes
Pabellón → Temática	1:N	Una temática puede tener varios pabellones, pero en un pabellón solo pertenece a una temática
Tipo Visitante → Visitante	1:N	Un tipo visitante puede tener varios visitantes pero cada visitante solo pertenece a un tipo
Persona → Ponente / Responsable / Visitante	1:N	Una persona puede desempeñar diferentes roles: Ponente, responsable o visitante

CREATE DATABASE Internacionales
USE Internacionales

CREATE TABLE Feria (

id_feria INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT,
nombre VARCHAR (100) NOT NULL,
ciudad VARCHAR (100) NOT NULL,
fecha_inicio DATE NOT NULL,
fecha_fin DATE NOT NULL

);

CREATE TABLE Tematica (

id_tematica INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT,
nombre VARCHAR (100) NOT NULL

);

CREATE TABLE Pabellon (

id_pabellon INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT,
nombre VARCHAR (100) NOT NULL,
capacidad INT NOT NULL,
id_feria INT NOT NULL,
id_tematica INT NOT NULL

FOREIGN KEY (id_feria) REFERENCES Feria (id_feria)

FOREIGN KEY (id_tematica) REFERENCES Tematica (id_tematica)

);

CREATE TABLE Empresa (

id_empresa INT PRIMARY KEY
nombre VARCHAR (100) NOT NULL,
contacto VARCHAR (100),
email VARCHAR (100)

);

CREATE TABLE Stand (

id_stand INT PRIMARY

nombre VARCHAR (100) NOT NULL

descripcion TEXT,

id_empresa INT NOT NULL,

id_pabellon INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES Empresa (id_empresa),

FOREIGN KEY (id_pabellon) REFERENCES Pabellon (id_pabellon)

);

CREATE TABLE Persona (

id_persona INT PRIMARY KEY

nombre VARCHAR (100) NOT NULL,

apellidos VARCHAR (100) NOT NULL,

email VARCHAR (100) NOT NULL,

telefono VARCHAR (20)

);

CREATE TABLE Ponente (

id_ponente INT PRIMARY KEY

id_persona INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona)

);

CREATE TABLE Responsable (

id_responsable INT PRIMARY KEY

id_persona INT NOT NULL,

id_empresa INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona),

FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES Empresa (id_empresa)

);

CREATE TABLE Producto (

id_producto INT PRIMARY KEY

nombre VARCHAR (100) NOT NULL,

descripcion TEXT

id_stand INT NOT NULL

FOREIGN KEY (id_stand) REFERENCES Stand (id_stand)

FOREIGN KEY (id_responsable) REFERENCES Responsable (id_res)

);

CREATE TABLE TipoVisitante (

id_tipo_visitante INT PRIMARY KEY

tipo VARCHAR (50) NOT NULL

CREATE TABLE Visitante (

id_visitante INT PRIMARY KEY

id_persona INT NOT NULL

id_tipo_visitante INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona),

FOREIGN KEY (id_tipo_visitante) REFERENCES TipoVisitante
(id_tipo_visitante)

CREATE TABLE Charla (

id_charla INT PRIMARY KEY

tema VARCHAR (150) NOT NULL,

fecha DATE NOT NULL,

hora TIME NOT NULL,

id_ponente INT NOT NULL

id_empresa INT

FOREIGN KEY (id_ponente) REFERENCES Ponente (id_ponente),

FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES Empresa (id_empresa)

);

CREATE TABLE Demostracion (

id_demostracion INT PRIMARY KEY

tema VARCHAR (150) NOT NULL,

fecha DATE NOT NULL

hora TIME NOT NULL

);

CREATE TABLE Registro (

id_visitante INT NOT NULL,

id_registro INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT,

id_charla INT NOT NULL

id_demostracion INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_visitante) REFERENCES Visitante (id_visitante)

FOREIGN KEY (id_charla) REFERENCES Charla (id_charla)

FOREIGN KEY (id_demostracion) REFERENCES Demostracion

(id_demostracion)

);

Jul

INSERT INTO feria (Nombre, ciudad, fecha_inicio, fecha_fin)
VALUES ('Internacionales 2025', 'Bogotá', '2025-10-01', '2025-10-05');

INSERT INTO tematica (Nombre) VALUES

('Software'),
('Hardware'),
('IoT');

INSERT INTO Pabellon (Nombre, Capacidad, id_feria, id_tematica)
VALUES

('Pab1', 5, 1, 1);
('Pab2', 4, 1, 2);

INSERT INTO Empresa (Nombre, contacto, email) VALUES

('Techone', 'Juan', 'tech@fit.com'),
('Innova', 'Luis', 'innova@fit.com');

INSERT INTO Stand (Nombre, descripcion, id_empresa, id_Pabellon) VALUES

('StandA', 'Software', 1, 1),
('StandB', 'IoT', 2, 2);

INSERT INTO Persona (Nombre, apellido, email, telefono)
VALUES

('Ana', 'Lopez', 'ana@fit.com', 300111),
('Juan', 'Garcia', 'Juan@fit.com', 300222),
('Sofia', 'Martinez', 'Sofia@fit.com', 300333),
('Carlos', 'Perez', 'Carlos@fit.com', 300444);

INSERT INTO Ponente (id_Persona) VALUES

(1),
(2);

INSERT INTO Responsable (id_Persona, id_empresa) VALUES

(3, 1),
(4, 2);

INSERT INTO producto (Nombre, descripcion, id_stand, id_responsable) VALUES

('APP1', 'Gestión', 1, 1),
('IOTFit', 'Sensor', 2, 2);


```
INSERT INTO TipoVisitante (tipo) VALUES  
( 'General' ),  
( 'Estudiante' ),  
( 'VIP' );
```

```
INSERT INTO visitante (id_persona, id_tipo_visitante) VALUES  
(1, 3),  
(2, 1);
```

```
INSERT INTO Charla (tema, fecha, hora, id_empresa, id-  
Empresario) VALUES  
( 'IA Basica', '2025-10-02', '10:00', 1, 1 ),  
( 'IoT Avanzado', '2025-10-03', '15:00', 2, 2 );
```

```
INSERT INTO Demostracion (tema, fecha, hora) VALUES  
( 'Robot Demo', '2025-10-02', '11:00' ),  
( 'APP Demo', '2025-10-03', '14:00' );
```

```
INSERT INTO Registro (id_visitante, id_charla, id_demostracion)  
VALUES  
(1, 1, 1),  
(1, 2, NULL),  
(2, 1, NULL);
```

-- Modificar el nombre de la empresa Innova a "Innovatech"

```
UPDATE Empresa  
SET nombre = 'Innovatech'  
WHERE id_empresa = 2;
```

-- Modificar la capacidad del Pabellon 1 de 5 a 8 stands

```
UPDATE Pabellon  
SET capacidad = 8  
WHERE id_pabellon = 1;
```

-- Asignar un nuevo patrocinador a la Charla "IoT Avanzado"

```
UPDATE Charla  
SET id_empresa = 1  
WHERE id_charla = 2;
```


5 consultas

1- Registrar una nueva empresa con dos stands

```
SELECT e.nombre AS Empresa, s.nombre AS Stand
FROM Empresa e
JOIN Stand s ON e.id_empresa = s.id_empresa;
```

Resultado

Empresa	Stand
techone	standA
Innova	standB

2- Agregar un nuevo producto a un stand y asignar su responsable

```
SELECT p.nombre AS producto, Per.nombre AS Responsable
FROM producto p
JOIN responsable r ON p.id_producto = r.id_producto
JOIN persona Per ON r.id_persona = Per.id_persona;
```

Producto	Responsable
APP Y	Sofio
LOT Kit	Carlos

3 Registrar un visitante VIP que asistira a tres Charlas diferentes

```
SELECT Per.nombre AS Visitante, tipo AS tipoEntrada
FROM visitante v
JOIN persona Per ON v.id_persona = Per.id_persona
JOIN tipoVisitante t ON v.id_tipo_visitante = t.id_tipo_vis
```

Visitante	TipoEntrada
Ana	VIP
Juan	General

4 Asignar un patrocinador a una charla ya programada

```
SELECT c.tema AS Charla, e.nombre AS Patrocinador
FROM Charla c
LEFT JOIN Empresa e ON c.id_empresa = e.id_empresa;
```

Charla	Patrocinador
IA Basica	techone
IoT Avanzado	Innovatech

5 Obtener un listado de todos los productos de una Empresa específica

```
SELECT P.nombre AS producto, E.nombre AS Empresa  
FROM producto P  
JOIN Stand S ON P.id_stand = S.id_stand  
JOIN Empresa E ON S.id_empresa = E.id_empresa  
WHERE E.nombre = 'TechOne';
```

Producto

Empresa

APP1

TechOne.

8 Como validar un numero específico en un pavellón?

Validar un pavellón por su ID

```
SELECT *  
FROM pavellon  
WHERE PD_pavellon = 1;
```

PD_pavellon

nombre

capacidad

PD_feria

PD tematica

1

Pabon

5

1

1

Nombre Jhon Camilo Suaza Sanchez

Fecha día 14 mes 08 año 25

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

DICCIONARIO

Tabla	Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricciones
Feria	ID_Feria	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre de la feria	NOT NULL
	ciudad	VARCHAR	100	Ciudad donde se realiza	NOT NULL
	Fecha-Inicio	DATE	~	Fecha Inicio	NOT NULL
	Fecha-Fin	DATE	~	Fecha Finalización	NOT NULL
Temática	ID-temática	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre de la temática	NOT NULL
Pabellon	ID_Pabellon	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre del pabellon	NOT NULL
	capacidad	INT	~	numero maximo de stand	NOT NULL
	ID-Feria	INT	~	Relación con la feria	FK → Feria
	ID-temática	INT	~	Relación con la temática	FK → Temática
Empresa	ID empresa	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre de la empresa	NOT NULL
	contacto	VARCHAR	100	contacto persona	NOT NULL
Stand	email	VARCHAR	100	Correo electrónico	NOT NULL
	ID-stand	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre del stand	NOT NULL
	descripcion	TEXT	~	descripción del stand	NULL
	ID_empresa	INT	~	Relación con la empresa	FK → Empresa
	ID_pabellon	INT	~	Relación con el pabellon	FK → Pabellon
Persona	ID_Persona	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre de la persona	NOT NULL
	apellido	VARCHAR	100	Apellido de la persona	NOT NULL
	email	VARCHAR	100	Correo electrónico	NULL
	*telefono	VARCHAR	20	numero de telefono	NULL
Ponente	ID_ponente	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	ID-Persona	INT	~	Relación con la persona	FK → Persona
Responsable	ID-responsable	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	ID-Persona	INT	~	Relación con la persona	FK → Persona
	ID-empresa	INT	~	Relación con la empresa	FK → Empresa
Producto	ID-producto	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	nombre	VARCHAR	100	nombre del producto	NOT NULL
	descripcion	TEXT	~	descripción del producto	NULL
	ID-stand	INT	~	Relación con el stand	FK → Stand
	ID-responsable	INT	~	Relación con el responsable	FK → Responsable
Tipo Visitante	ID-tipo-visitante	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	tipo	VARCHAR	100	nombre del tipo	NOT NULL
Visitante	ID-visitante	INT	~	Identificador único	PK, AUTO-INCREMENT
	ID-Persona	INT	~	Relación con la persona	FK → Persona
	ID-tipo-visitante	INT	~	Relación con el tipo	FK → Tipo Visitante

Tabla	Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricciones
Charla	Id_charla	INT	~	Identificador único	PK-Auto-Incremento
	tema	VARCHAR	150	tema charla	NOT NULL
	fecha	DATE	~	fecha de la charla	NOT NULL
	hora	TIME	~	hora de inicio	NOT NULL
	Id_Ponente	INT	~	Relación con el ponente	FK → Ponente
	Id_empresa	INT	~	Empresa patrocinadora	FK → Empresa
Demostración	Id-demostracion	INT	~	PK, Auto-Incremento	Identificador único
	tema	VARCHAR	150	NOT NULL	tema de la demos
	fecha	DATE	~	NOT NULL	fecha de la demos
	hora	TIME	~	NOT NULL	hora de la demos
Registro	Id_registro	INT	~	Identificador único	PK-Auto-Incremento
	Id-visitante	INT	~	Relación con el visitante	FK → visitante
	Id_charla	INT	~	Relación con la charla	FK → Charla
	Id-demostracion	INT	~	Relación con la demostración	FK → demostración